

Uke 3 - gruppe 3

Justas Baltrukonis 08.09.26

Dette er en oppsummering av ukens pensum om nettverk. Informasjonen kommer som et notat grunnet Sundvollen.

Repetisjon

Intermediate system: En hver enhet mellom sender og mottaker

- Ruter
- Switch

Endesystemer: Enheter der data skapes eller konsumeres

- Datamaskiner
- Mobiltelefoner
- IoT

Node: fellesbetegnelse for de over

Subnet: En del av et større nettverk

Protokoll: Regler for kommunikasjon på ett nettverk

Nettverkslag

TCP/IP-modellen

Lag		Funksjon
5	Applikasjon	Applikasjonsrelaterte tjenester (HTTP, Mail)
4	Transport	Kobler sammen systemene ende-til-ende (TCP/UDP)
3	Nettverk	Sende data fra ende-til-ende systemer (IP)
2	Link	Pålitelig overføring mellom to noder (LAN/WiFi)
1	Fysisk	Sender bit ut på mediet (kablet eller trådløst)

Dette er lagene data går gjennom

Lagene forklart

Applikasjonslaget (5)

- Ende til ende
- Tjenester for applikasjoner
- Kommer mere 30. Sep

Transport(4)

- Transport av data over nett
- TCP, UDP
- Bruker porter som identifikator

Nettverkslaget(3)

- Punkt til punkt
- Forståelse gjennom hele veien for data
- Bruker IP adresser som identifikator
- Kobler sammen systemer
- *Ruter*

Linklaget (2)

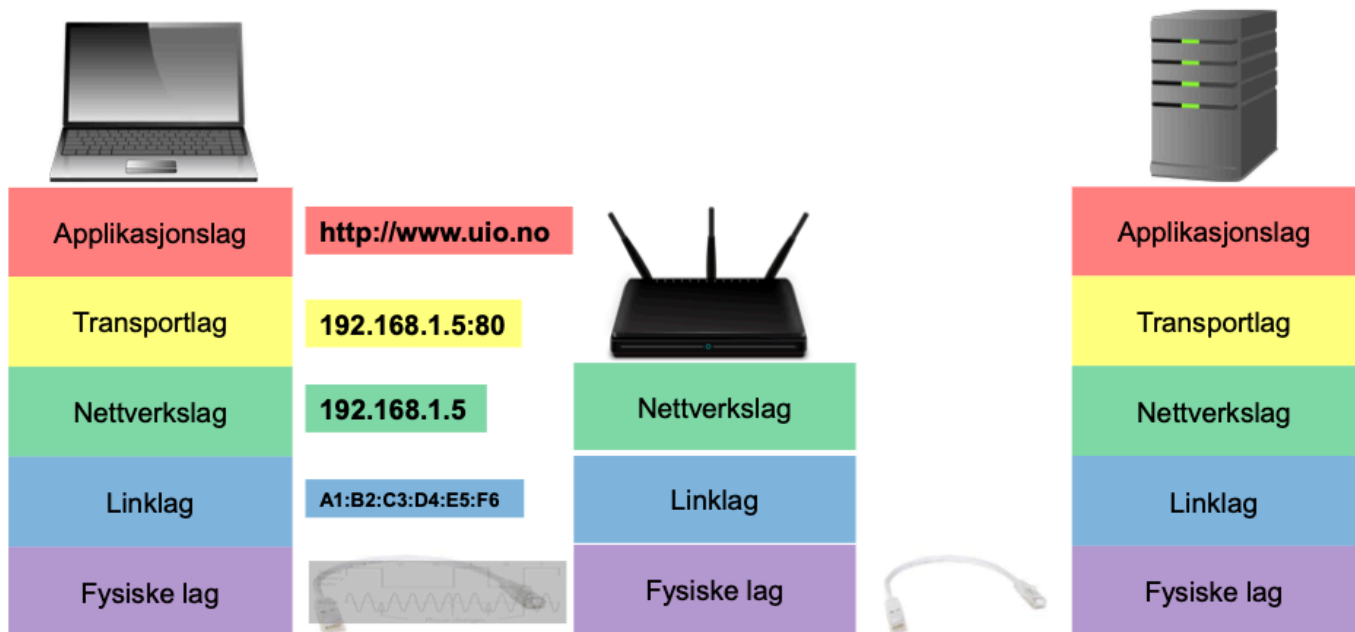
- Punkt til punkt
 - Forholder seg bare til neste hopp
- Ethernet og wifi
- MAC adresser

- Switch

Fysiske laget (1)

- Hvordan informasjonen beveger seg fysisk

Lagene i Internett (TCP/IP referansemodellen)



ISO-OSI

7 lag

Lag 5: Sesjonslag

Lag 6: Presentasjonslag

Lag 7: Programlag

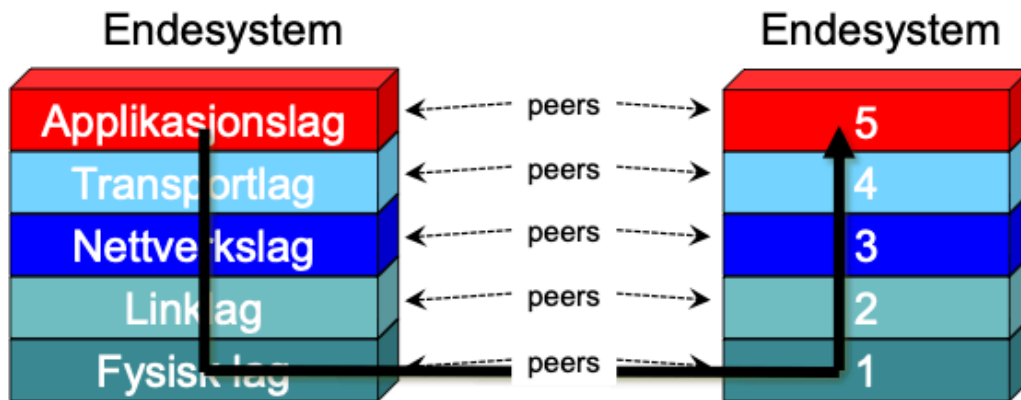
Forskjell fra TCP/IP?

ISO-OSI er bare noe man skal ha hørt om. TCP/IP slår sammen de nevnte lagene til applikasjonslaget.

Datastrøm

Direkte kobling

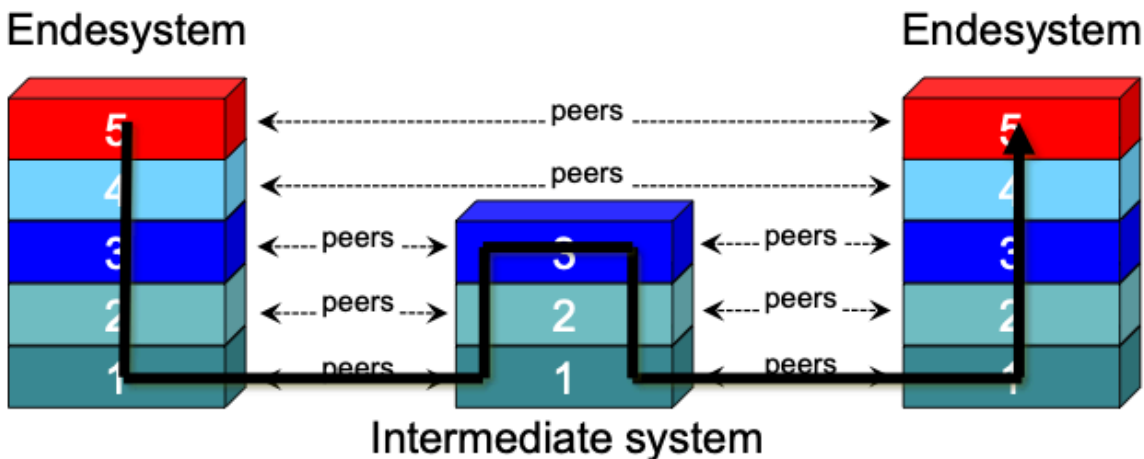
Datastrøm mellom to systemer med direkte tilkobling



Her er det ingen intermediate systemer. Går fra et system gjennom alle lagene på begge sider (nedover på avsender- og oppover på mottakersiden). Det fysiske laget håndterer den fysiske strømmen av informasjon.

Uten direkte kobling

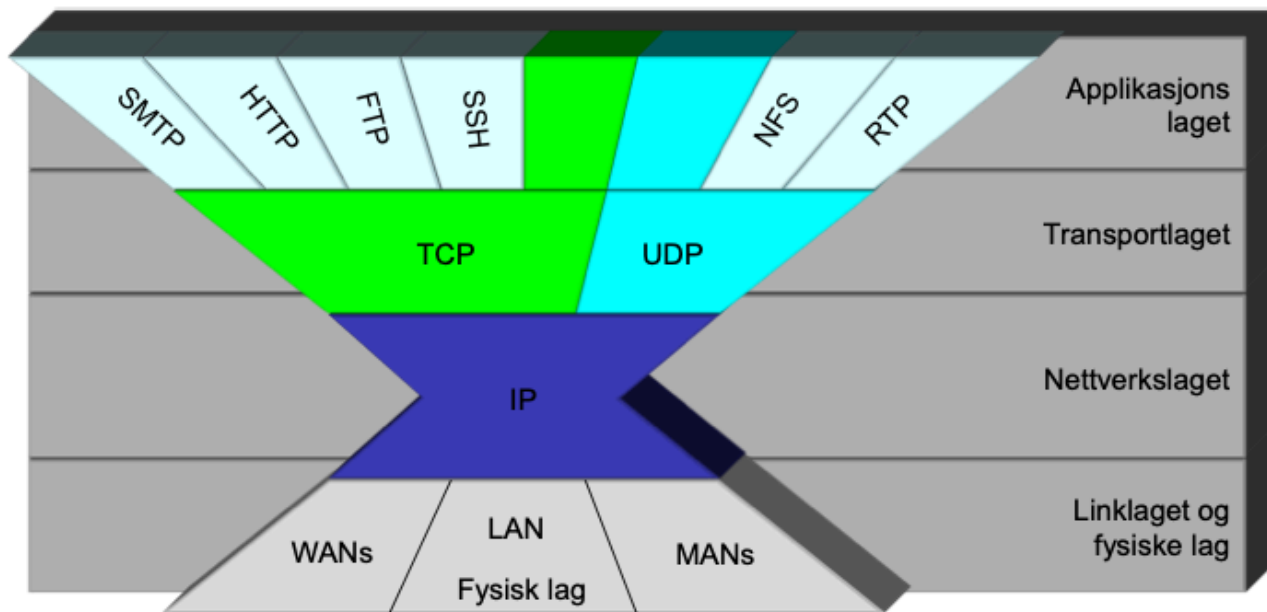
Datastrøm mellom to systemer uten direkte tilkobling



Her er det samme bare at det går innom et intermediate system, hvor lag 2 er en *switch* og lag 3 er en *ruter*. Her kan vi se som tidligere nevnt at lag 4 og 5 er ende til ende. I tillegg kan man se at lag 3 *ruteren* er den som kobler endesystemene sammen.

Eksempler på lagene

Internet Protocol Stack



Dette er en visualisering over de forskjellige systemene og protokollene man finner i de forskjellige lagene.

IP-adresser

IP-adresse: En unik adresse på internett. Litt sånn som en postadresse, men den skiller bare om det er på lokalnett eller ikke. Om ikke sendes det til ruterer.

IPv4

IP-adresse *192.168.1.5*

Nettverksmaske *255.255.0.0 -> 11111111.11111111.00000000.00000000*

Oktetter: 8 bits hver

- 2^8 -> 256 forskjellige verdier
- 0-255

Nettverksmaske: Masken sier hvilke bits som definerer subnettet.

- Bits som er 1
 - Nettverksdel
- Bits som er satt til 0
 - Vertsdel

Nettverksdel: identifikatoren til nettverket

Vertsdel: hvor mange adresser kan nettverket tildele

- 2^n der n er antall 0-er
 - -2 for subnettadresse og broadcast

Broadcast: høyeste verdi i vertsdelen

Subnett første verdi

- Altså er første og siste adresse opptatt

Punktnotasjon:

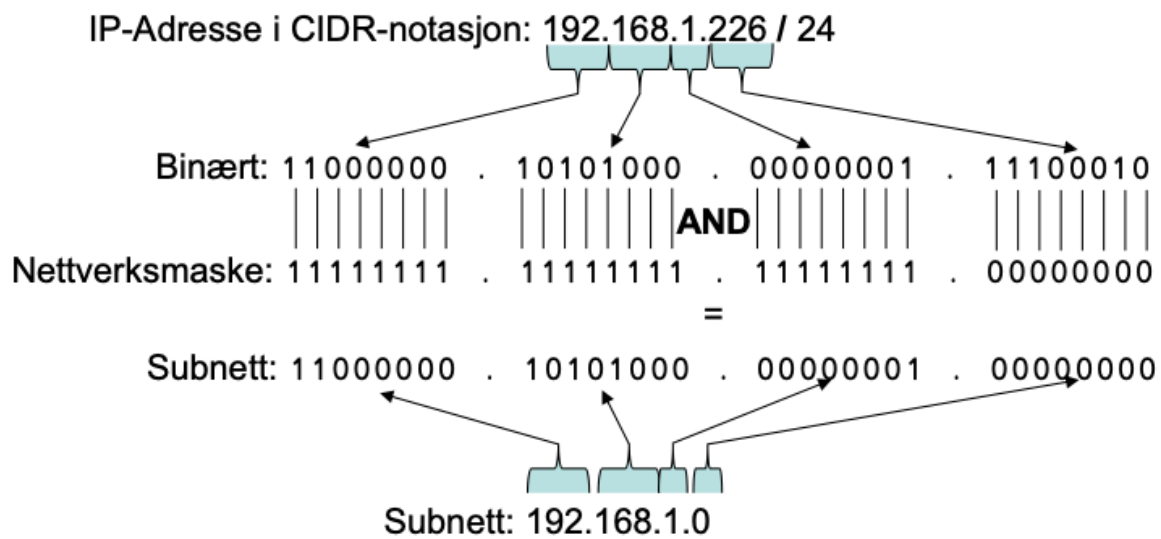
- Må oppgi IP-adressen og nettverksmasken
IP-adresse **192.168.1.5**
Nettverksmaske **255.255.0.0** -> **11111111.11111111.00000000.00000000**

CIDR-notasjon

- Vanlig punktnotasjon og antall 1-ere som tall med slash bak
- **192.168.1.5/16** (som eksempelet i punktnotasjon. $8 \cdot 2$ enere)
- Altså er det som er bak skråstreken antall bits nettverksmasken representerer.

Utrekning (tren masse på dette!!)

Eksempel: Subnettadresse fra IP / Nettverksmaske



For å finne subnettadressen (den laveste verdien i nettet og det som representerer subnettet) gjør man begge om til binær (bruk internett foreløpig).

12 =

0b1100

Tilbakemelding

Her representerer *0b* notasjonen for binærtall og man skal lese det som følger etter. (Mere om dette kommer senere!!). **Note:** når man tar et tall som ikke blir 8 tegn langt fyller man inn nuller **foran**.

- $12 = 1100 = 00001100$ (oktett)

Deretter setter man opp IP adressen i binær over (det foran skråstreken) og nettverksmasken i binær under (det etter skråstreken).

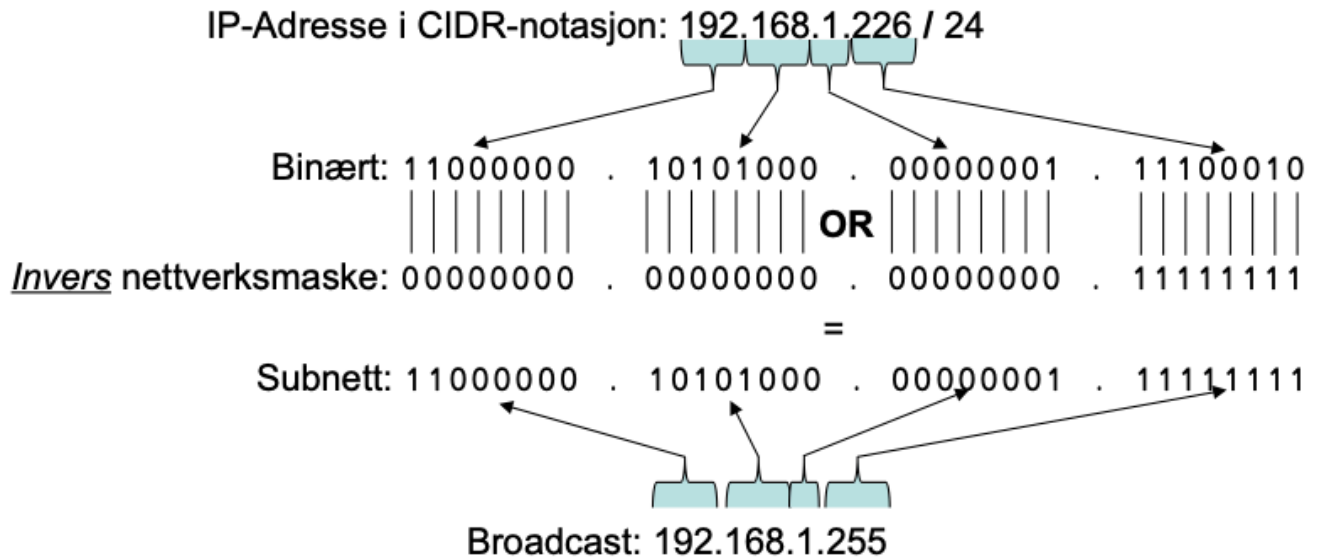
Nettverksmasken finner man enkelt, man ser tallet og skriver det antallet enere. Resten er nuller.

Etter det utføres en *bitvis AND operasjon*. Enkelt sagt betyr dette at man skriver 1 der begge er 1 og 0 ellers.

- 1 og 1 = 1
- 1 og 0, 0 og 1, 0 og 0 = 0

Etter dette har man subnettet (den laveste verdien.)

Eksempel: Kringkastingsadresse fra IP / Nettverksmaske



Dette er for å finne broadcast. En spesiell adresse er holdt av til dette og jobben er å gi data til alle adresser tilkoblet på samme lan.

Forskjell fra subnett?

Eneste forskjellen fra å finne subnett er at istedenfor å gjøre en *bitvis AND operasjon* med en vanlig nettverksmaske gjør man *bitvis OR operasjon* med en *invers nettverksmaske*.

- Invers nettverksmaske = nettverksmasken, bare at alle 0 blir 1 og omvendt
- *Bitvis OR operasjon* = at den blir 1 dersom *minst* en av de er 1
 - 1 og 1, 0 og 1, 1 og 1 blir 1
 - 0 og 0 blir 0

Når man har gjort dette har man fått broadcast adressen til subnettet

Dette er altså sånn man regner ut høyeste og laveste verdi for vertsdelen og disse er holdt av, alle adresser mellom disse kan tildeles.

Utdeling av IP adresser

DHCP automatisk utdeling av IP adresser

I et nøtteskall:

- Ny enhet spør på broadcast hvem som tildeles IP-adresse
- Den som kjører en DHCP-tjener svarer og gir IP-adresse samt andre viktige adresser som gateway og DNS-tjener

ARP kobling mellom nettverk og IP

I et nøtteskall:

- Enheten spør etter en IP-adresse og switchen broadcaster det på LAN-et
- Den med tilhørende IP-adresse svarer
- Da kan MAC-adresse og IP-adresse kobles sammen

Porter og NAT

Porter: En IP-adresse har mange porter til forskjellige ting

- IP-adressen identifiserer selve enheten
- Porter sier noe om programmene
- Noen standard porter
 - 80 - HTTP
 - 443 HTTPS
 - 53 DNS

NAT - Network Address Translation

- Det er for få IP-adresser!!
- Nettverket gir egne adresser til enhetene innad.
- NAT oversetter disse adressene
- Nettverket har én egen felles adresse som er offentlig
- Når data skal ut gjør NAT om den lokale til en offentlig adresse